Verifica della verticalità dei pilastri in acciaio

Metodologia di rilievo con stazione totale a scansione Trimble SX12 – schema operativo
Applicazione: montanti dei nuovi telai metallici esterni (telai nr. 1…17) – intervento di miglioramento sismico, padiglione a pianta a Y

1. Riferimenti normativi e tolleranze

Riferimento	Contenuto utile
NTC 2018 §11.3 / UNI EN 1090-2	Tolleranze geometriche di montaggio delle strutture in acciaio (essenziali e funzionali)
UNI ISO 4463 / ISO 7976	Metodi di misura nelle costruzioni, scelta dello strumento e incertezza
ISO 17123	Procedure di verifica in campo degli strumenti topografici
Capitolato / indicazioni DL	Eventuali tolleranze più restrittive: prevalgono sulle precedenti

Grandezza	Tolleranza (EN 1090-2)	Esempio	Incertezza di misura richiesta (≤ 1/3 – 1/5)
Fuori piombo nel singolo piano	h / 300	h = 3,3 m → 11 mm	≈ 2 – 3 mm
Fuori piombo complessivo	Σh / (300·√n)	30 m, n = 9 → 33 mm	≈ 6 – 10 mm

Le verifiche si eseguono in due direzioni: nel piano della facciata e fuori dal piano.

2. Strumentazione

Elemento	Prestazione / requisito (valori indicativi da scheda tecnica)
Trimble SX12 (1")	Angoli 1"; DR STD ≈ 2 mm + 1,5 ppm; scansione: rumore di distanza ≈ 1,5 mm, punto 3D ≈ 2,5 mm a 100 m; compensatore biassiale
Certificato di taratura	In corso di validità, da allegare alla relazione
Controller Trimble Access	Moduli Scansione SX12 e Misura → Scansione di superficie
Accessori	Prismi/treppiedi per la rete di vertici, target adesivi (se ammessi), termometro e barometro

3. Flusso operativo

1

Pianificazione

• Identificare i montanti da verificare e le quote dei nodi di piano dagli elaborati (prospetti e piante).
• Concordare con DL/collaudatore metodo, tolleranze e formato dei risultati.
• Progettare le stazioni a 40–50 m: **sul prolungamento della facciata** (fuori piano diventa misura angolare) oppure **coppie di stazioni a ≈ 90°**. Elevazione verso la testa ≤ 35–40°.

2

Controllo e calibrazione dello strumento (in sito, prima del rilievo)

• Routine di calibrazione Trimble Access: collimazione orizzontale e verticale, **inclinazione asse secondario**, compensatore, eventuale autolock/telecamera.
• Motivo: la scansione avviene in una sola faccia, quindi l'errore dell'asse secondario inclina le verticali in proporzione a tan(elevazione).
• Acclimatare lo strumento; impostare temperatura e pressione (ppm).

3

Rete di inquadramento

• 3–4 vertici materializzati attorno al fabbricato, rilevati su prisma in letture coniugate (CI/CD) e compensati.
• Ogni stazione di scansione viene orientata sulla rete (stazione libera/nota) con residui documentati.
• Verticale di riferimento = compensatore dello strumento (nessuna registrazione cloud-to-cloud non controllata).

4

Acquisizione – scansione SX12

• Per ogni montante: riquadro stretto (rettangolo/poligono) lungo l'ala, passo ≈ 5–10 cm alla distanza del pilastro.
• **Due linee per ala**, a 2–3 cm dal bordo verso l'interno (evitare mixed pixels), più la faccia laterale/anima per l'altra direzione.
• Copertura continua dalla base (sopra la piastra) alla testa.

5

Acquisizione – punti di controllo DR STD

• Su un campione di pilastri (consigliato ≥ 20–30%, e sempre su quelli critici): punti DR STD alla base, ai nodi di piano e in testa.
• In alternativa, per singole linee: Misura → Scansione di superficie, metodo Linea e offset, EDM in DR STD.
• Servono come validazione indipendente della scansione.

6

Elaborazione

• Estrarre i punti di ogni linea e filtrare gli outlier (es. > 3σ dalla retta).
• Interpolare una retta 3D (minimi quadrati) su ogni linea; asse del pilastro = media delle linee della stessa ala.
• Calcolare lo scostamento dalla verticale passante per la base: **per piano** (tra nodi consecutivi) e **complessivo** (base–testa), nelle due direzioni.
• Stimare l'incertezza: $\sigma_{pendenza} = \sigma_{punto} / (\sqrt{n} \cdot s_z)$, più i contributi sistematici (orientamento, compensatore, asse secondario).
• Confrontare con i punti DR STD: lo scarto deve essere ≤ incertezza dichiarata.

7

Valutazione e restituzione

• Classificare ogni pilastro secondo i criteri della sezione 5.
• Relazione tecnica con i contenuti della sezione 6.

4. Incertezza attesa (stima con σ punto = 2,5 mm, passo 10 cm, distanza 40–50 m)

Tratto	N. punti per linea	Incertezza fuori piombo (solo rumore)	Tolleranza	Rapporto
Singolo piano (3,3 m)	≈ 33	≈ 1,5 mm	11 mm	≈ 1/7
Intera altezza (30 m)	≈ 300	< 1 mm	33 mm	< 1/30

Il rumore si riduce con l'interpolazione, gli errori sistematici no: per questo sono obbligatori la calibrazione (fase 2), l'inquadramento sulla rete (fase 3) e i punti di controllo STD (fase 5).

5. Criteri di accettazione

Esito	Condizione	Azione
CONFORME	|scostamento| + U ≤ tolleranza	Nessuna
NON CONFORME	|scostamento| − U > tolleranza	Segnalazione alla DL
NON CONCLUSIVO	Tolleranza compresa nell'intervallo scostamento ± U	Rimisura in DR STD / prisma, eventualmente da più stazioni

U = incertezza estesa di misura (es. k = 2).

6. Contenuti della relazione

• Strumento, matricola, certificato di taratura, esiti della calibrazione in sito.
• Schema della rete e delle stazioni, residui di orientamento, condizioni ambientali.
• Parametri di scansione (passo, distanza, linee per pilastro).
• Tabella per pilastro: fuori piombo per piano e complessivo nelle due direzioni ± U, tolleranza, esito.
• Confronto scansione/punti DR STD (scarti).
• Elaborati grafici: prospetti con vettori di fuori piombo; nuvola di punti in allegato.

Nota: i valori di precisione dello strumento sono indicativi e vanno verificati sulla scheda tecnica ufficiale Trimble SX12; le tolleranze vanno confermate rispetto alla classe di esecuzione e al capitolato. Le voci di menu possono variare in base alla versione di Trimble Access.